сахарозы помещают в сушильный шкаф при температуре – 100–105^{0}С, затем определяют общее содержание воды в листьях.

Бюксы с высечками и сахарозой оставляют на 6 часов при комнатной температуре. Затем с помощью рефрактометра определяют % сахарозы в бюксах с высечками и в исходном растворе. Увеличение веса опытного раствора сахарозы в результате отнятия воды от высечек показывает наличие свободной воды в листьях.

Пример расчёта: % сахарозы исходного раствора 69,9%

% сахарозы опытного раствора (бюксы с высечками) 63,0%

Вес 3 мл исходного раствора сахарозы – 3,8992 гр.

$$\text{Вес сахарозы в исходном растворе} = \frac{3{,}8992 \cdot 69{,}9}{100} = 2{,}7138$$

$$\text{Вес опытного раствора} = \frac{2{,}7138 \cdot 100}{63} = 4{,}3077$$

Увеличение веса опытного раствора 4,3077 – 3,8992 = 0,4085

Вес сырых высечек – 0,6718 г

$$\%\ \text{свободной воды на сырой вес} = \frac{0{,}4085 \cdot 100}{0{,}6718} = 60{,}8\%$$

Содержание общей воды по прямому определению в термостате при расчете на сырой вес – 82,5%. Полученные данные записывают в виде следующих таблиц:

1. Определение общей воды в листьях

Таблица 1

Растение	Вес бюкса, г		Вес сырых высечек, г	Вес бюкса с высечками после высушивания, г	Вес высеч. после высуш. г	Кол–во исп. воды, г	% общей воды
	пустого	с высечками					

2. Определение свободной воды в листьях

Таблица 2

Растение	Вес бюкса, г			Вес 3 мл сахарозы, г	Вес высечек, г	Концентрация раств. сахарозы, %		Кол–во свободной воды, г	% свободной воды
	пустого	с 3 мл сахарозы	с сахарозой и высечками			исходная	после опыта		

3. Определение связанной воды = общая вода% – свободная вода%

Если же определения произвести 2 раза в день, (утром и днем) то по

разности между определениями можно судить о наличии водного дефицита.

***Материалы и оборудование*:** Раствор сахарозы 70%; рефрактометр; бюксы; весы и разновесы; сушильный шкаф; пипетки на 3 мл; пробочные сверла.

РАБОТА 7. СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВОДЫ ПО РАСТЕНИЮ

Передвижение воды является важным звеном общего водообмена. Здесь участвуют нижние и верхние двигатели водного тока, представленные корневым давлением и присасывающей силой листьев.

Передвижение водного тока по растению осуществляется как по живым клеткам (корня и листа), так и по проводящим сосудам, лишенным протоплазмы. Движение воды по этим путям происходит по различным закономерностям и поэтому существенно различается и по скорости.

Для изучения скорости передвижения воды используют растения фасоли (высевают за 2–3 недели до опыта в ящики или горшки) или растения глухой крапивы (летом).

Ход работы. В пробирку наливают 1–1,5 $см^2$ воды, предварительно окрашенной небольшим количеством эозина. Затем берут горшок с растениями фасоли, выкапывают растение с корнями и корни погружают в воду.

Под водой острой бритвой отрезают корни, обрезанный стебель придерживают в воде несколько секунд, затем быстро вставляют срезанной частью в пробирку с окрашенной эозином водой и засекают время. Окрашенный раствор под действием всасывающей силы листьев будет подниматься по сосудам, окрашивая их.

Через 2–5 мин. растение быстро вынимают из пробирки, обрывают листья и лезвием разрезают стебель на отрезки длиной 2–3 см. Следить, чтобы отрезки не сдвинуть со своих мест и не спутать их очередность.

Из каждого отрезка с одного его конца делают поперечный тонкий срез и кладут на предметное стекло, располагая срезы в таком же порядке, как лежат отрезки. После этого срезы рассматривают под микроскопом.

Необходимо установить, на какую высоту поднялась вода за время опыта. Окрашенная вода на своем пути окрашивает стенки сосудов, что очень хорошо просматривается под микроскопом. Как только нашли срез, где сосуды еще не окрашены, определяют высоту поднятия воды за время опыта и вычисляют скорость передвижения воды за 1 час.

Чтобы показать скорость движения воды по живым клеткам корня, такой же опыт следует проделать с растением фасоли с корневой системой.

Для этого берут широкий сосуд, наливают окрашенный эозином раствор, в который опускают растение так, чтобы только нижняя часть корня была погружена в раствор. Растение прикрепляют на штативе и оставляют на 30 мин, затем проделывают все то же, что и в первом случае, разрезается стержневой корень и стебель на отрезки. Сравнить скорость движения воды

по стеблю и корню. Результаты наблюдений записывают в виде таблицы:

Объекты	Время в минутах						Скорость движения воды, м/час
	1	2	3	4	5	6	
	поднятие воды, см						
Стебель						–	
Корень	–	–	–	–	–		

Материалы и оборудование: Растения фасоли (25–30 дневные); раствор эозина; лезвия; микроскопы; стекла предметные; стекла (5×15 см); штативы с пробирками; чашки Петри.

РАБОТА 8. ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПИРАЦИИ У СРЕЗАННЫХ ЛИСТЬЕВ ПРИ ПОМОЩИ ТОРЗИОННЫХ ВЕСОВ (по ИВАНОВУ)

Данный метод основан на учете убыли веса транспирирующего листа за короткие промежутки времени с использованием торсионных весов. Интервал между взвешиваниями не должен превышать 10 минут, так как при более продолжительной экспозиции интенсивность транспирации снижается.

Ход работы. Прежде чем приступить к взвешиванию следует обратиться к преподавателю за консультацией по пользованию торсионными весами. С опытного растения отрезают лист без черешка и быстро взвешивают, надевают его на крючок, находящийся сбоку в закрытой камере и быстро взвешивают. Затем лист подвешивают на подставку. Через 10 мин взвешивание повторяют, определяют площадь листа и производят дополнительный расчёт интенсивности транспирации. Если масса взятого листа окажется больше максимальной нагрузки весов, то следует отрезать часть листовой пластинки ножницами.

Для определения площади листа на технических весах взвешивают квадрат бумаги известной площади (100 см^2), на который накладывают исследуемый лист, обводят карандашом листовую пластинку, вырезают полученную бумажную фигуру и взвешивают. Площадь опытного листа рассчитывают по пропорции: $a : в = c : x$, где a – масса квадрата; $в$ – масса бумажной фигуры; c – площадь квадрата; x – площадь листа.

Кроме того, нужно рассчитать интенсивность транспирации на один грамм первоначальной сырой массы листа по формуле:

$$\frac{(M_1 - M_2)\cdot 60}{A \cdot t}$$, где

M_1 – масса листа до экспозиции, мг;

M_2 – масса листа после экспозиции, мг;

А – исходная масса листа, г;

t – время экспозиции, мин;

60 – расчетное время – 1 час, выраженный в минутах.

Результаты исследования записывают по схеме:

Объект	Время взвешивания		Экспозиция	Масса, г		Испарено воды, г	Площадь, $см^2$
	$1^{го}$	$2^{го}$		$1^{го}$	$2^{го}$		
Лист							

Материалы и оборудование: Листья растений; торсионные весы; ножницы; подставка для взвешивания листьев; бумага.

РАБОТА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ТРАНСПИРАЦИИ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТРАНСПИРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНИЧЕСКИХ ВЕСОВ

Определение интенсивности транспирации в основном осуществляется весовым методом, основанным на учете потери воды листьями в процессе испарения. Для этого чаще пользуются срезанными побегами или листьями.

Ход работы. Лист определенного яруса срезают вместе с черешком. Нижний конец черешка подрезают под водой для сохранения целостности водных нитей в проводящих сосудах. Затем черешок листа погружают в транспирационный прибор (пробирку с водой, специально смонтированной для взвешивания на технических весах). Пространство вокруг черешка закрывают ватой для устранения физического испарения с поверхности воды. Пробирку с водой и листом взвешивают на технических весах и оставляют на 1 час. По истечении времени экспозиции взвешивание повторяют. По разности с первоначальной массой устанавливают количество воды, которое испарил лист за время опыта.

На основании полученных результатов рассчитывают интенсивность транспирации, т.е. количество воды в граммах, которое испаряет единица листовой поверхности (1 $м^2$) в единицу времени (1 час).

Для определения площади листа, используемого в опыте применяют весовой метод. Вырезают из бумаги квадрат в 100 $см^2$ (10×10) и взвешивают. На другой листок такой же плотности бумаги кладут исследуемый лист, обводят контур, вырезают его и также взвешивают. Путем составления пропорции из полученных данных находят площадь листа. Масса квадрата бумаги в 100 $см^2$ в граммах обозначают А, а контур листа неизвестной площади В, а искомую площадь листа находят по формуле:

$$S = \frac{100 \cdot B}{A} = см^2$$

Интенсивность транспирации рассчитывают по формуле:

$$И_т = \frac{(M_1 - M_2) \cdot 10000 \cdot 60}{S \cdot t} = (г \cdot м^2 / час)$$

где M_1 – масса прибора с листом до опыта, г

M_2 – масса прибора с листом после опыта, г

S – площадь листа растения, $см^2$

t – продолжительность опыта, мин

10000 – коэффициент пересчета $см^2$ в $м^2$

60 – расчетное время – 1 час, выраженный в минутах.

Отношение интенсивности транспирации с поверхности листа к интенсивности испарения воды со свободной водной поверхности называется относительной транспирацией. Для ее определения в чашку Петри наливают воду, взвешивают и ставят в те же условия, в которых определяют интенсивность транспирации. Через 1 час повторно взвешивают. Убыль в массе указывает количество испарившейся воды.

Расчет интенсивности испарения производится по формуле:

$$E = \frac{(M_1 - M_2) \cdot 10000 \cdot 60}{S \cdot t},$$

где M_1 – масса чашки Петри с водой до опыта, г

M_2 – масса чашки Петри с водой после опыта, г

S – площадь чашки Петри (πr^2), $см^2$

t – продолжительность опыта, мин

10000 – коэффициент пересчета $см^2$ в $м^2$

60 – расчетное время – 1 час, выраженный в минутах

Относительная транспирация рассчитывается по формуле:

$$О_т = \frac{Им}{E}$$

Материалы и оборудование: Транспирационный прибор, листья растений; весы технические; чашки Петри; ножницы; бумага (10×10); линейка; карандаш; вода дистиллированная; вата.

РАБОТА 10. ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТИ РАСТЕНИЙ В ПОЛИВЕ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ КЛЕТОЧНОГО СОКА ЛИСТЬЕВ

Концентрация клеточного сока тесно связана с влажностью почвы. По мере уменьшения запасов почвенной влаги снижается оводненность тканей листьев и возрастает концентрация клеточного сока. Эту связь можно использовать для определения времени вегетационного полива растений. В условиях конкретного региона для каждой сельскохозяйственной культуры устанавливаются критические показатели концентрации клеточного сока, при которых следует проводить полив. Например, для поддержания влажности почвы на уровне 80% наименьшей влагоемкости (НВ) томаты в условиях умеренного увлажнения следует поливать при концентрации клеточного сока не выше 6%.

Ход работы. Определение концентрации клеточного сока проводится с